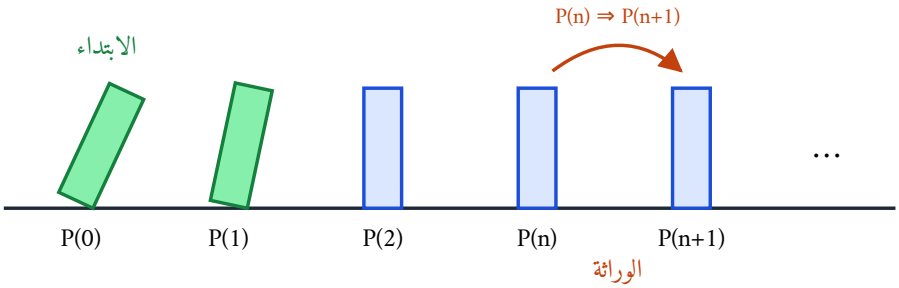
الاستدلال بالتراجع

الهدف: أن تبرهن خاصية متعلقة بعدد طبيعي n بالاستدلال بالتراجع، وأن تكتب مراحله الثلاث بشكل منظم وسليم.

الفكرة في سطرين: إذا صحّت الخاصية من أجل الرتبة الأولى، وكانت صحتها من أجل رتبة ما تستلزم صحتها من أجل الرتبة الموالية، فهي صحيحة من أجل كل الرتب، كسقوط أحجار الدومينو واحداً تلو الآخر.



الشكل 1: الابتداء يُسقط الحجر الأول، والوراثة تضمن أن كل حجر يُسقط الذي يليه، فتسقط كل الأحجار.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الخاصية P(n):** عبارة رياضية تتعلق بعدد طبيعي $n \geq n_0$، قد تكون مساواة أو متباينة أو قابلية قسمة.
2. **الابتداء (التحقق):** تتحقق أن $P(n_0)$ صحيحة بحساب مباشر.
3. **الوراثة:** نفرض أن $P(n)$ صحيحة من أجل $n \geq n_0$ (فرضية التراجع) ونبرهن أن $P(n+1)$ صحيحة.
4. **الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع، $P(n)$ صحيحة من أجل كل $n \geq n_0$.
5. **استعمال الفرضية:** في الوراثة يجب أن تُستعمل فرضية التراجع صراحة، وإلا فالبرهان ليس تراجعياً.
6. **مجالات الاستعمال:** حدّ عام لمتتالية، حصر متتالية، رتابتها، مجاميع، قابلية القسمة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. برهن أن $1 + 2 + \dots + n = n(n+1)/2$ من أجل $n \geq 1$. **الحل:** الابتداء: $1 = 1\times 2/2$. الوراثة: $n(n+1)/2 + (n+1) = (n+1)(n+2)/2$.

2. لتكن $u_0 = 1$ و$u_{n+1} = 2u_n + 1$. برهن أن $u_n = 2^{n+1} - 1$. **الحل:** $u_0 = 2 - 1 = 1$؛ ثم $u_{n+1} = 2(2^{n+1} - 1) + 1 = 2^{n+2} - 1$.

3. لتكن $u_0 = 0$ و$u_{n+1} = \sqrt{(u_n + 2)}$. برهن أن $0 \leq u_n \leq 2$. **الحل:** صحيحة عند 0؛ وإذا كان $0 \leq u_n \leq 2$ فإن $2 \leq u_n + 2 \leq 4$ ومنه $\sqrt{2} \leq u_{n+1} \leq 2$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- إهمال مرحلة الابتداء، فيصبح البرهان ناقصاً.
- فرض صحة P(n) «من أجل كل n» في الوراثة؛ هذا افتراض للنتيجة نفسها.
- عدم كتابة P(n+1) المطلوب برهانها قبل البدء في الحساب.
- نسيان جملة الخلاصة في آخر البرهان.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- ثلاث مراحل: ابتداء ← وراثة ← خلاصة.
- الوراثة: نفرض P(n) ونبرهن P(n+1).
- اكتب الهدف P(n+1) صراحة قبل الحساب.
- الحصر والرتابة غالباً يُبرهنان بالتراجع.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com